ETL M

Müşteri

Adımla

1

2

3

4

5

6

7

8

Efor gr

-
-
-

Birim s

-
-
-

Ingesti

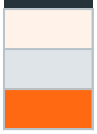
-
-
-

-

Plan va

-
-
-
-
-

Renkle



ligration (Legacy ETL → Google Cloud) — efor ve plan modeli

den bağımsız şablon. Tüm sonuçlar formülle hesaplanır; girdi hücreleri açık turuncudur.

r

Envanter sekmesindeki 6 adet açık turuncu örnek satırı (adı "_ORNEK_" içeren paketler) silin. Yalnız girdi sütunlarının (B, D–H) içeriği s
dokunulmaz.

Discovery script'inin (script 8) sorgu 01 ve sorgu 02 çıktısını Envanter sekmesine yapıştırın: paket adı → B, kaynak adedi → D, hedef ad
(Evet/Hayır) → F, hedef belirli (Evet/Hayır) → G. 1:1 kopya bilgisi biliniyorsa H sütununa Evet yazılır. Biçimin bozulmaması için "Yalnızc
kullanılmalıdır.

Envanter 1.000 satır için hazırdır. Daha büyük envanterde son formüllü satır aşağı kopyalanır ve Efor Grupları, Plan ve Kalibrasyon sek
sonları güncellenir.

Parametreler sekmesinde saat/kişi-gün, rezerv, faz süreleri, pilot paket adedi, hedef süre (ay) ve rol payları kontrol edilir. Ingestion an
seçilir.

Efor Grupları sekmesindeki birim saatler (analiz / dönüşüm / test) kontrol edilir. Varsayılan değerler ilk ODI → GCP projesinin Rev2 pla

Data Engineer sayısı Parametreler sekmesinde seçilir. Plan sekmesindeki senaryo tablosu 2–7 Data Engineer için süreyi ve hedef süre
Engineer sayısını gösterir.

Plan sekmesi okunur: faz başlangıç/bitiş iş günleri, toplam süre (iş günü ve ay), ekip tablosu (kişi-gün) ve 60 haftalık Gantt.

Pilot tamamlandığında gerçekleşen saatler Kalibrasyon sekmesine girilir; önerilen birim saatler Efor Grupları sekmesine elle aktarılır.

upları ve sıralama

Her paket tek bir gruba girer. Kural sırası: mapping görünmüyor → hedef belirsiz → 5+ kaynak veya çok hedef → 2–4 kaynak → tek ka

Kaynak/hedef adedi SQL karmaşıklığını ölçmez; süre tahmini için yapısal göstergedir. Mümkünse repository'den mapping başına join,
sayısı çekilerek gruplar inceltilmelidir.

"Mapping görünmüyor" ve "Hedef belirsiz" grupları genellikle procedure / PL-SQL ağırlıklı paketlerdir. Bu grupların payı yüksekse disco
(procedure metinleri, KM tipi, variable, journalizing, file LKM) fiyat sabitlenmemelidir.

aatler varsayımdır

Efor Grupları sekmesindeki saatler plan varsayımıdır; ölçülmüş değer değildir. Pilot paketlerin gerçekleşen eforu ile kalibre edilmeli ve

Birim saatler hedef motora bağlıdır. SQL-pushdown ELT için varsayılan hedef BigQuery + Dataform + Cloud Composer'dır. Dataflow ya
altındaki döngüler ve SQL dışı mantık için kullanılır; bu durumda birim saatler ayrıca değerlendirilir.

Test, Data Engineer işidir; ayrı QA rolü sayılmamıştır. Rezerv her pakete bir kez uygulanır; ekip tablosuna ayrıca eklenmez.

on grubunun konfigürasyon olarak fiyatlanması

Tek kaynak / tek hedef paketlerin büyük kısmı kaynak tabloyu 1:1 kopyalayan ingestion job'larıdır (ör. PKG_EXT, PCK_ODS önekleri). G
dönüştürülmez; Datastream stream'i + generic landing pattern ile konfigürasyon olarak kurulur.

Ön koşul: kaynak veritabanlarında CDC açılabilmelidir (Datastream: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server). Yalnız okuma erişimi olan
extraction gerekir; bu paketler konfigürasyon grubuna alınmaz. Bu, assessment'ın ilk sorusudur.

Parametreler sekmesinde anahtar Evet yapıldığında: (a) önek listesindeki öneklerden biriyle başlayan ve tek kaynak / tek hedef grubun
Envanter H sütununda 1:1 kopya = Evet işaretlenen paketler "1:1 ingestion — konfigürasyon" grubuna taşınır. Anahtar Hayır iken bu g

Konfigürasyon grubunun birim saati (varsayılan 0,1 / 0,5 / 0,25) generic landing pattern'in bir kez kurulmuş olduğunu varsayar; patter
fazındadır.

rsayımları

Tarihler göreli iş günüdür (gün 1 = proje başlangıcı). Hafta sonu dışında resmi tatil takvimi uygulanmaz.

Dönüşüm fazı süresi = YUKARIYUVARLA(geçiş fazındaki rezerv dahil paket eforu / Data Engineer sayısı). Pilot paketler altyapı ve pilot f

Pilot paketler Envanter'deki ilk N satırdır (N = pilot paket adedi). Pilot için seçilen paketler listenin başına alınmalıdır. Data Engineer at
dönüşümlüdür (round-robin).

Bilinmeyen job bağımlılıkları için kritik yol hesabı yapılmaz. Paketler arası bağımlılık, discovery çıktısındaki load plan / scenario sırasınd

Gantt 60 haftalıktır. Toplam süre 60 haftayı aşarsa Plan sekmesinde uyarı çıkar.

r

Girdi hücresi: değer girilir veya yapıştırılır.

Formül hücresi: değiştirilmez.

Gantt: o hafta çalışılan FTE (1,0 = tam zamanlı bir kişi).

Parametreler

Açık turuncu hücreler girdidir. Diğer sekmeler bu değerleri tanımlı adlarla kullanır.

Açık turuncu hücre = girdi (değiştirilebilir). Gri hücre = formül (değiştirilmemeli).

Parametre	Değer	Birim
Saat / kişi-gün	**8**	saat
Belirsizlik / düzeltme rezervi	**20%**	oran
İş günü / ay	**20**	gün
İş günü / hafta	**5**	gün
Hedef süre	**9.0**	ay
Data Engineer sayısı (dönüşüm fazı)	**3**	kişi
Cloud Engineer sayısı	**1**	kişi
Mimar payı (dönüşüm ve canlı geçiş)	**20%**	oran
Proje yöneticisi payı	**25%**	oran
Analiz ve tasarım fazı	**20**	iş günü
Altyapı ve pilot fazı	**20**	iş günü
Canlı geçiş fazı	**20**	iş günü
Pilot paket adedi	**2**	paket
Ingestion konfigürasyon olarak	**Hayır**	Evet/Hayır
Data Engineer sayısı (analiz fazı)	**1**	kişi
Data Engineer sayısı (pilot ve canlı geçiş)	**2**	kişi

1:1 ingestion önek listesi

Anahtar Evet iken, bu öneklerle başlayan tek kaynak / tek hedef paketler konfigürasyon grubuna taşınır. Önek

Önek		
PKG_EXT		
PCK_ODS		

Açıklama
Bir kişi-günün çalışma saati.
Her paketin eforuna bir kez uygulanır.
Ay karşılığı hesabında kullanılır.
Gantt hafta genişliği.
Müşterinin veya satışın beklediği toplam süre. Plan sekmesinde karşılaştırılır.
Dönüşüm fazında paralel çalışan Data Engineer sayısı. Senaryo tablosu 2–7 için ayrıca hesaplar.
Tüm fazlarda tam zamanlı.
Mimar analiz ve pilot fazlarında tam zamanlıdır; sonraki fazlarda bu payla çalışır.
Proje boyunca.
Envanter doğrulama, hedef mimari, iş sırası.
GCP ortamı, bağlantılar, CI/CD, şablonlar (generic landing pattern dahil) ve pilot paketler.
Toplu kabul, parallel run, cutover, operasyon devri.
Envanter'deki ilk N paket pilot olarak işaretlenir.
Evet: önek listesindeki tek kaynak / tek hedef paketler ve 1:1 kopya işaretli paketler konfigürasyon grubuna taşınır. Ön koşul: kaynaklarda CDC açılabilmesi.
Seçilen Data Engineer sayısını aşamaz.
Seçilen Data Engineer sayısını aşamaz.

= paket adının ilk iki parçası (ör. PKG_EXT).

Efor grupları ve birim saatler

Paket adedi Envanter'den sayılır. Birim saatler varsayımdır; pilotla kalibre edilir (Kalibrasyon sekmesi).

Açık turuncu hücre = girdi (değiştirilebilir). Gri hücre = formül (değiştirilmemeli).

Efor grubu	Paket adedi	Analiz / saat	Dönüşüm / saat	Test / saat
Tek kaynak / tek hedef	2	0.50	2.00	0.50
2–4 kaynak / tek hedef	1	1.00	3.00	1.50
5+ kaynak veya çok hedef	1	2.00	4.00	2.00
Hedef belirsiz	1	1.00	3.00	1.50
Mapping görünmüyor	1	1.00	3.00	1.50
1:1 ingestion — konfigürasyon	0	0.10	0.50	0.25
Toplam	**6**			

Özet	Değer	
Paket eforu (temel)	3.81	Kişi-gün. Pilot paketler dahil.
Belirsizlik / düzeltme rezervi	0.76	Rezerv oranı Parametreler sekmesinde.
Rezerv dahil paket eforu	**4.58**	Data Engineer kişi-günü. Cloud Engineer, mimar ve
Pilot paketlerin eforu (rezerv dahil)	0.90	Altyapı ve pilot fazında yapılır.
Geçiş fazındaki paket eforu (rezerv dahil)	3.68	Dönüşüm fazı süresinin girdisi.
Kontrol: Envanter'deki paket adedi	6	Paket adedi toplamı ile eşit olmalıdır.
Kontrol sonucu	Tamam	

Varsayılan birim saatler ilk ODI → GCP projesinin (Rev2) planından alınmıştır: 3 / 5,5 / 8 / 5,5 / 5,5 saat. Ölçülmüş değer değildir.

Gruplama sırası (Envanter I sütunu): mapping görünmüyor → hedef belirsiz → 5+ kaynak veya çok hedef → 2–4 kaynak → tek kay

Birim saatler ortak yükleme / orkestrasyon şablonlarıyla analiz, uyarlama ve test varsayar; paketin sıfırdan yeniden yazımı değildi

Toplam saat	Gün / paket	Kişi-gün
3.00	0.3750	0.75
5.50	0.6875	0.69
8.00	1.0000	1.00
5.50	0.6875	0.69
5.50	0.6875	0.69
0.85	0.1063	0.00
		3.81

Açıklam
PM eforu Plan sekmesindedir.

nak / tek hedef; ardından ingestion konfigürasyon kuralı.

r.

Açıklama
Tek kaynak, tek hedef; mapping ve hedef görünür.
2–4 kaynak, tek hedef.
5 veya daha fazla kaynak ya da 2+ hedef.
Mapping var, hedef tablo belirlenemedi.
Pakette mapping bulunamadı; procedure / variable / diğer adım olabilir.
Yalnız ingestion anahtarı Evet iken kullanılır. Datastream stream + generic landing pattern.

a

Paket envanteri

Discovery script'i (script 8) sorgu 01/02 çıktısı B ve D–H sütunlarına yapıştırılır. A, C ve I–M sütunları formüldür.

Açık turuncu sütunlar girdidir. Adı "_ORNEK_" içeren 6 satır örnektir; gerçek envanter yapıştırılmadan önce silinmelidir. Boş sa

Girdi → girdi girdi girdi

#	Paket adı	Önek	Kaynak adedi	Hedef adedi
1	PKG_EXT_ORNEK_MUSTERI	PKG_EXT	1	1
2	PCK_ODS_ORNEK_SIPARIS	PCK_ODS	1	1
3	PKG_DWH_ORNEK_SATIS	PKG_DWH	3	1
4	PKG_DM_ORNEK_SATIS_OZET	PKG_DM	6	2
5	PKG_DIM_ORNEK_URUN	PKG_DIM	1	0
6	PKG_FACT_ORNEK_HAREKET	PKG_FACT	0	0

ıtırlar hesaba katılmaz.

girdi girdi girdi *Grup formülü: mapping görünmüyor → hedef belirsiz → 5+ / çok hedef → 2–4 → tek kayna*

Mapping bulundu	Hedef belirli	1:1 kopya	Efor grubu	Temel kişi-gün	Rezerv dahil kişi-gün
Evet	Evet	Evet	Tek kaynak / tek hedef	0.375	0.450
Evet	Evet	Hayır	Tek kaynak / tek hedef	0.375	0.450
Evet	Evet	Hayır	2–4 kaynak / tek hedef	0.688	0.825
Evet	Evet	Hayır	5+ kaynak veya çok hedef	1.000	1.200
Evet	Hayır	Hayır	Hedef belirsiz	0.688	0.825
Hayır	Hayır	Hayır	Mapping görünmüyor	0.688	0.825

k; anahtar Evet ise ingestion konfigürasyon

Faz	Atanan Data Engineer
Pilot	Data Engineer 1
Pilot	Data Engineer 2
Geçiş	Data Engineer 3
Geçiş	Data Engineer 1
Geçiş	Data Engineer 2
Geçiş	Data Engineer 3

Proje planı ve ekip

Tarihler göreli iş günüdür (gün 1 = proje başlangıcı). Resmi tatil takvimi uygulanmaz.

Toplam süre	**62**	iş günü
Ay karşılığı	**3.1**	ay
Data Engineer (dönüşüm)	**3**	kişi
Paket adedi	**6**	paket
Rezerv dahil paket eforu	**4.6**	DE kişi-gün
Hedef süre	**9.0**	ay
Hedef süre için gereken Data Engineer	**1**	kişi

Seçilen ekip: 3 Data Engineer + 1 Cloud Engineer. Toplam süre 62 iş günü (3.1 ay); hedef 9.0 ay. Hedef karşılanıyor.

Gantt: 60 hafta. Hücre değeri = o hafta çalışılan FTE (1.0 = tam zamanlı bir kişi).

Dönüşüm için kalan iş günü (hedef) 120

Faz	Kapsam	Paket	Efor (DE kişi-gün)	Başl. gün	Bitiş gün	İş günü
Analiz ve tasarım	Envanter doğrulama, hedef mimari, iş sırası	0	0.00	1	20	20
Altyapı ve pilot	GCP ortamı, bağlantılar, CI/CD, şablonlar, pilot paketler	2	0.90	21	40	20
Dönüşüm	Paket dönüşümü, test, reconciliation	4	3.68	41	42	2
Canlı geçiş	Toplu kabul, parallel run, cutover, devir	0	0.00	43	62	20
Toplam		**6**	**4.58**	1	**62**	**62**

Hafta başl. iş günü →

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	201	206	211	216	221	226	231	236	241	246	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296
W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60
1.0	1.0	1.0	1.0																																																																
				1.0	1.0	1.0	1.0																																																														
								0.4																																																													
								0.6	1.0	1.0	1.0	0.4																																																												

Rol	Faz	Kişi	Pay	Başl. gün	Bitiş gün	Kişi-gün
Data Engineer	Analiz ve tasarım	1	100%	1	20	20.0
Data Engineer	Altyapı ve pilot	2	100%	21	40	40.0
Data Engineer	Dönüşüm	3	100%	41	42	6.0
Data Engineer	Canlı geçiş	2	100%	43	62	40.0
Cloud Engineer	Analiz ve tasarım	1	100%	1	20	20.0
Cloud Engineer	Altyapı ve pilot	1	100%	21	40	20.0
Cloud Engineer	Dönüşüm	1	100%	41	42	2.0
Cloud Engineer	Canlı geçiş	1	100%	43	62	20.0
Mimar	Analiz ve tasarım	1	100%	1	20	20.0
Mimar	Altyapı ve pilot	1	100%	21	40	20.0
Mimar	Dönüşüm	1	20%	41	42	0.4
Mimar	Canlı geçiş	1	20%	43	62	4.0
Proje yöneticisi	Tüm proje	1	25%	1	62	15.5
Toplam						**227.9**

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60
1.0	1.0	1.0	1.0																																																												
				2.0	2.0	2.0	2.0																																																											
								1.2																																																											
								1.2	2.0	2.0	2.0	0.8																																																								
1.0	1.0	1.0	1.0																																																																	
				1.0	1.0	1.0	1.0																																																											
								0.4																																																											
								0.6	1.0	1.0	1.0	0.4																																																											
1.0	1.0	1.0	1.0																																																																	
				1.0	1.0	1.0	1.0																																																											
								0.1																																																											
								0.1	0.2	0.2	0.2	0.1																																																										
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3																																																												

Rol özeti	Kişi-gün	Ay karşılığı (kişi-ay)
Data Engineer	106.0	5.3
Cloud Engineer	62.0	3.1
Mimar	44.4	2.2
Proje yöneticisi	15.5	0.8
Toplam	**227.9**	**11.4**

Ekip tablosu kişi-günü = süre × kişi × pay. Paket rezervi eforun içindedir; ekip tablosuna ayrıca eklenmez. Data Engineer satırlarında pilot dışı fazlarda paket eforu dışındaki işler (envanter doğrulama, kabul, cutover) yer alır.

Data Engineer sayısının süreye etkisi

Data Engineer	Dönüşüm iş günü	Toplam iş günü	Ay	Hedefi karşılar mı	Seçili
2	2	62	3.1	Evet	
3	2	62	3.1	Evet	◀
4	1	61	3.1	Evet	
5	1	61	3.1	Evet	
6	1	61	3.1	Evet	
7	1	61	3.1	Evet	

Senaryo tablosundaki Data Engineer değerleri değiştirilebilir. Paket atanması ve paket bölünmesi yoktur; süre havuz hesabıdır (geçiş eforu / Data Engineer sayısı).

Seçilen ekip: 3 Data Engineer + 1 Cloud Engineer. Toplam süre 62 iş günü (3.1 ay); hedef 9.0 ay. Hedef karşılanıyor.

Pilot kalibrasyonu

Pilot (veya ilk dalga) paketlerin gerçekleşen saatleri girilir. Önerilen birim saatler Efor Grupları sekmesine el

Açık turuncu hücre = girdi (değiştirilebilir). Gri hücre = formül (değiştirilmemeli).

Efor grubu	Planlanan birim saat	Envanterde pilot paket	Ölçülen paket adedi	Planlanan toplam saat
Tek kaynak / tek hedef	3.00	2		0.00
2–4 kaynak / tek hedef	5.50	0		0.00
5+ kaynak veya çok hedef	8.00	0		0.00
Hedef belirsiz	5.50	0		0.00
Mapping görünmüyor	5.50	0		0.00
1:1 ingestion — konfigürasyon	0.85	0		0.00

Ölçülen paket adedi: gerçekleşen saatin ait olduğu paket sayısı. Pilot ile sınırlı değildir; dönüşümün ilk dalgası da girileb

Sapma = gerçek toplam saat / planlanan toplam saat − 1. Pozitif değer, birim saatin düşük tahmin edildiğini gösterir.

Önerilen değerler otomatik aktarılmaz. Efor Grupları sekmesindeki analiz / dönüşüm / test saatleri, yeterli örnek (grup l

Tek bir pilot paket grubu temsil etmeyebilir. Az örnekli gruplarda öneri, mevcut varsayımla birlikte değerlendirilmelidir.

le aktarılır.

Gerçek analiz saat	Gerçek dönüşüm saat	Gerçek test saat	Gerçek toplam saat	Sapma	Önerilen analiz / paket	Önerilen dönüşüm / paket	Önerilen test / paket

ilir.

başına en az 3–5 paket) oluştuğunda elle güncellenir.

Önerilen birim saat